БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

И. О. Фамилия

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

№	Наименование документа	Количество листов
1	Пояснительная записка	Уточнить
2	Задание на ВКР	По бланку
3	Отзыв руководителя	По бланку

Иные документы по требованию кафедры добавляются в опись после фактического комплектования.

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Кафедра «Цифровая индустрия и защита информации»

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ
Заведующий кафедрой И. О. Фамилия
Подпись ——————— Дата ———————

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка к бакалаврской работе

БР 09.03.02 БО241ИСТ ПЗ

Студент группы БО241ИСТ _____ И. О. Фамилия
(подпись, дата)

Руководитель _____ И. О. Фамилия
должность, учёная степень *(подпись, дата)*

Нормоконтроль _____ И. О. Фамилия
должность, учёная степень *(подпись, дата)*

Хабаровск – 2026

Abstract

This sample demonstrates the structure and formatting of a bachelor thesis explanatory note. It contains representative headings, a table, a figure, an equation, references, and an appendix. The author must replace the sample content with the actual research question, method, results, and conclusions before submission.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Структура и исходные требования 5
1.1 Организация материала 5
1.1.1 Правила ссылок 5
1.1.1.1 Пример детализации 5
1.2 Перечисление 5
2 Примеры таблицы, рисунка и формулы 6
2.1 Таблица с данными 6
2.2 Иллюстрация 6
2.3 Расчётный пример 6
3 Описание результатов 7
Заключение 8
Список использованных источников 9
Определения, обозначения и сокращения 10
Приложение А Пример листинга программы 11

Введение

Настоящий образец показывает структуру пояснительной записки к бакалаврской работе и оформление основных объектов. Актуальность, новизна, цель, задачи, объект и предмет исследования в сдаваемой работе определяются её реальной темой и результатами. Введение следует завершать после подготовки основной части и заключения.

1 Структура и исходные требования

Пояснительная записка бакалавра содержит титульный лист, аннотацию на английском языке, содержание, введение, основную часть, заключение и список источников. Определения и приложения добавляются при необходимости [1, 2]. Задание и отзыв руководителя вкладываются как отдельные документы.

1.1 Организация материала

По стандарту ДВГУПС основная часть раскрывает постановку задачи, состояние вопроса, методы, результаты и выводы [1]. Подразделы, пункты и подпункты получают номера внутри родительского раздела, а точка в конце номера и заголовка не ставится [2].

Библиографические описания следует проверять по ГОСТ Р 7.0.100–2018 [3].

1.1.1 Правила ссылок

При первом употреблении сокращение раскрывают, например: пояснительная записка (ПЗ). Затем в тексте можно употреблять краткую форму. Ссылки на источники обозначают арабскими цифрами в квадратных скобках, а на объекты — их типом и номером [2].

1.1.1.1 Пример детализации

Четвёртый уровень заголовка предусмотрен для отдельного подпункта. Если материал не требует такого деления, уровень удаляют.

1.2 Перечисление

Для оформления перечня после вводящей фразы ставят двоеточие:

– сначала формулируют проблему;
– затем описывают метод;
– в конце приводят проверяемый результат.

Каждый элемент перечня должен грамматически продолжать вводящую фразу. При необходимости адресной ссылки используют обозначение «а)» и следующий уровень «1)» [2].

2 Примеры таблицы, рисунка и формулы

В таблице 2.1 приведены демонстрационные параметры. Для всех таблиц и рисунков нужна предшествующая ссылка в тексте; объекты размещают непосредственно после первой ссылки или на следующей странице [2].

2.1 Таблица с данными

Заголовок таблицы 2.1 помещён над ней. Числа в одном столбце выровнены справа, слова — слева, как рекомендовано в пособии [2].

Таблица 2.1 – Исходные данные для учебного расчёта

Показатель	Значение	Единица измерения
Число записей	120	ед.
Период наблюдения	12	мес.
Среднее за месяц	10	ед./мес.

2.2 Иллюстрация

На рисунке 2.1 показана условная схема движения данных. Название расположено под рисунком, заканчивается без точки и остаётся с ним на одной странице.



Рисунок 2.1 – Схема обработки записей

2.3 Расчётный пример

Среднее число записей определяется формулой (2.1):

$$N_{\text{ср}} = \frac{N_{\text{общ}}}{t}, \tag{2.1}$$

где $N_{\text{ср}}$ — среднее число записей, ед./мес.;

$N_{\text{общ}}$ — общее число записей, ед.;

t — продолжительность наблюдения, мес.

3 Описание результатов

Здесь должны быть приведены собственные результаты исследования или разработки, их анализ и сравнение с поставленной целью. Обобщённое утверждение без данных и подтверждения не является результатом ВКР. При наличии программного кода крупные листинги помещаются в приложение А.

Образец исходного кода приведён в приложении А; реальная работа должна объяснять алгоритм в основной части.

Текстовое примечание[1] демонстрирует сноску. Частое употребление сносок затрудняет чтение.

[1] Сноска поясняет частный термин или обстоятельство; библиографическая ссылка остаётся в основном тексте.

Заключение

В заключении реальной ВКР последовательно соотносят выводы с задачами из введения, называют достигнутый результат и ограничения. Новых источников, рисунков, таблиц и формул здесь не приводят [2].

Список использованных источников

1. СТ 02–16–17. Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ : стандарт ДВГУПС. — Редакция 2.1. — Хабаровск, 2017.
2. Информационные системы и технологии, программная инженерия: выпускная квалификационная работа бакалавра : учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы / С. В. Калитин, В. И. Шестухина, Р. А. Ешенко, М. А. Попов. — Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2023. — 84 с.
3. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации. — Москва : Стандартинформ, 2018.

Определения, обозначения и сокращения

ПЗ — пояснительная записка.
ВКР — выпускная квалификационная работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример листинга программы

Этот листинг служит только образцом оформления приложения. В основной части реальной работы следует сослаться на приложение А до его появления.

```
def average(values: list[float]) -> float:
    if not values:
        raise ValueError("Пустой набор данных")
    return sum(values) / len(values)
```